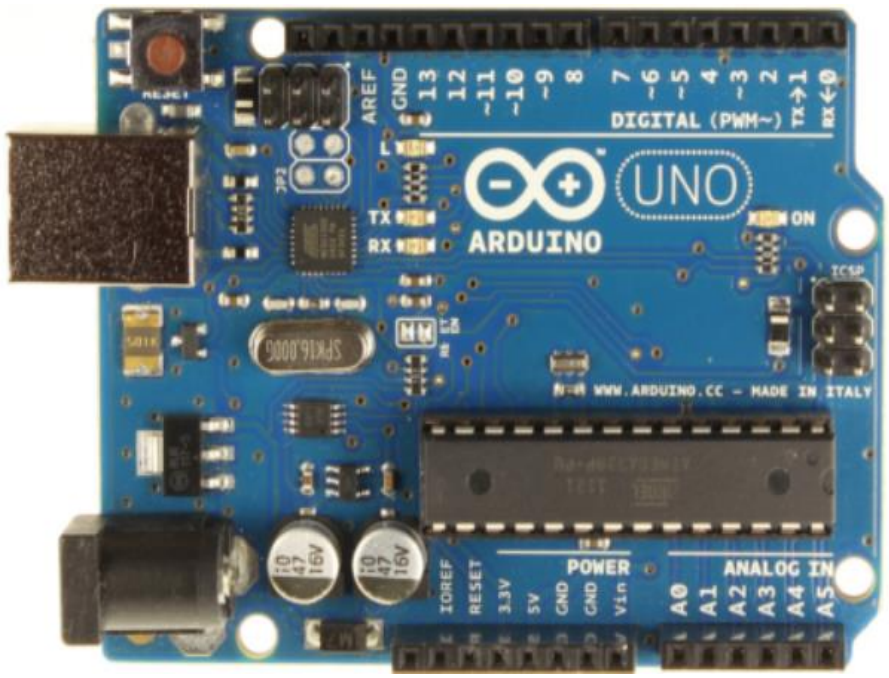
# TEMA 3. Introducción Arduino

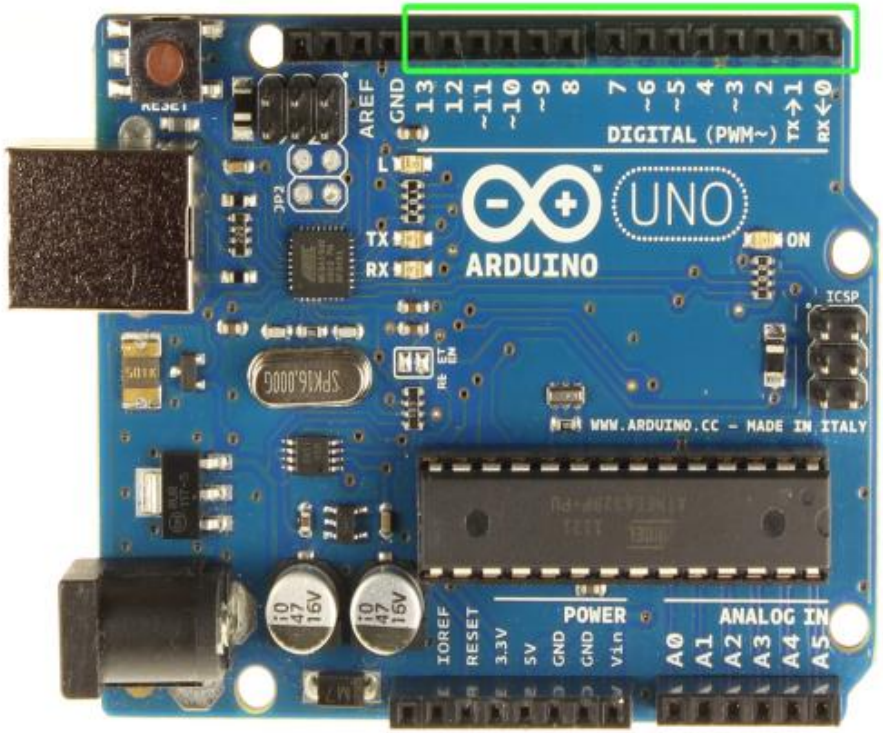


# TEMA 3. Introducción Arduino

| | |
|---|---|
| *Microcontrolador* | *ATmega328* |
| *Voltaje Operación* | *5V* |
| *Voltaje Entrada (Recomendado)* | *7-12V* |
| *Voltaje Entrada (Límite)* | *6-20V* |
| *Entrada/Salidas Digitales* | *14 (6 proporcionan salidas PWM)* |
| *Entradas Analógicas* | *6* |
| *Corriente DC por pin E/S* | *40 mA* |
| *Corriente DC pin 3.3V* | *50 mA* |
| *Memoria Flash* | *32 KB (Atmega328), 0.5 KB usado por el bootloader* |
| *SRAM* | *2 KB (ATmega328)* |
| *EEPROM* | *1 KB (ATmega328)* |
| *Frecuencia Reloj* | *16 MHz* |

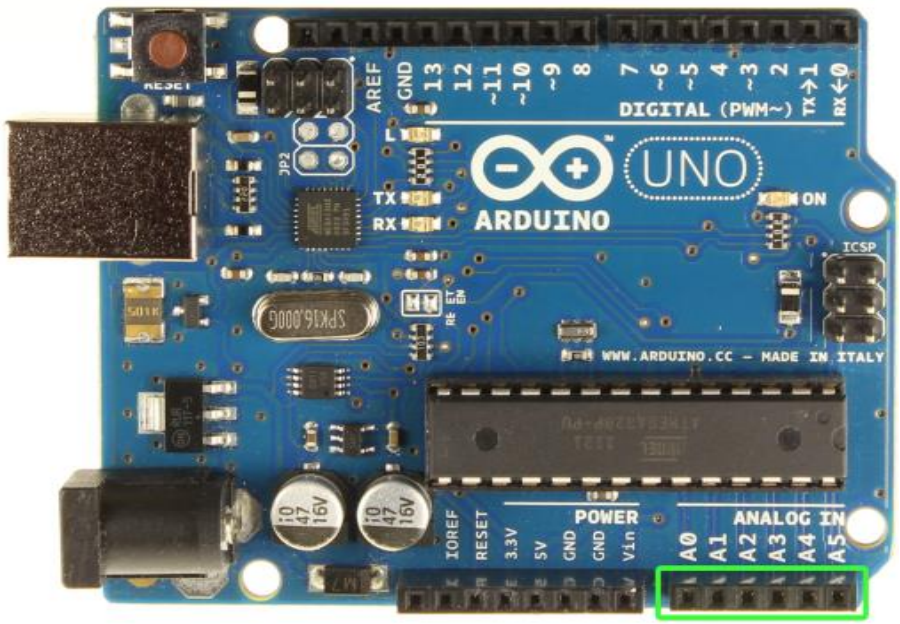
# TEMA 3. Arduino - Conectores

# TEMA 3. Arduino - Conectores




- ✓**Serie: Pin 0 (RX) y 1 (TX). Interrupciones externas: Pines 2 y 3.**
- ✓**PWM: Pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11.**
- ✓**SPI: Pines 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO) y 13(SCK).** Estos pines soportan comunicaciones vía bus SPI usando la librería arduino SPI.
- ✓**LED: Pin 13.**

# TEMA 3. Arduino - Conectores




✓***TWI (Two Wire Interface o I2C Interface)****: los pines **A4** o **SDA** y **A5** o **SCL** soportan la comunicación TWI usando la librería arduino Wire.*

✓***AREF.*** *Voltaje de referencia para las entradas analógicas*

✓***RESET.*** *Usada para producir una iniciación de la placa arduino.*

# TEMA 3. Arduino – Estructura Programa

```
void setup() {
        estamentos;
}

void loop () {
        estamentos;
}
```

# TEMA 3. Arduino – Variables

| *Tipo* | *Descripción* |
|---|---|
| *char* | *Tipo básico alfanumérico, puede contener un carácter, un dígito numérico o un signo de puntuación* |
| *int* | *Almacena números enteros, dentro de los límites de su tamaño, que depende de la plataforma que estemos utilizando.* |
| *float* | *Almaceno números en formato de punto flotante* |
| *bool* | *Sólo pueden tomar valores* ***verdadero o falso*** |
| *double* | *Almacena números en punto flotante igual que float, pero con una precisión mayor.* |
| *Void* | *Tipo especial que indica la ausencia de tipo* |

# TEMA 3. Pinceladas API Arduino

- ***pinMode(pin, mode)***

***Ej.:***

*pinMode(13, OUTPUT);*

*pinMode(10, INPUT);*

- ***digitalWrite(pin, valor)***

***Ej.:***

*digitalWrite(13, HIGH);*

*digitalWrite(13, LOW);*

# TEMA 3. Pinceladas API Arduino

- ***digitalRead(pin)***

***Ej.:***

*val = digitalRead(10);*

- ***analogRead(pin)***

***Ej.:***

*val = analogRead(3);*

# TEMA 3. Pinceladas API Arduino

- ***digitalRead(pin)***

***Ej.:***

*val = digitalRead(10);*

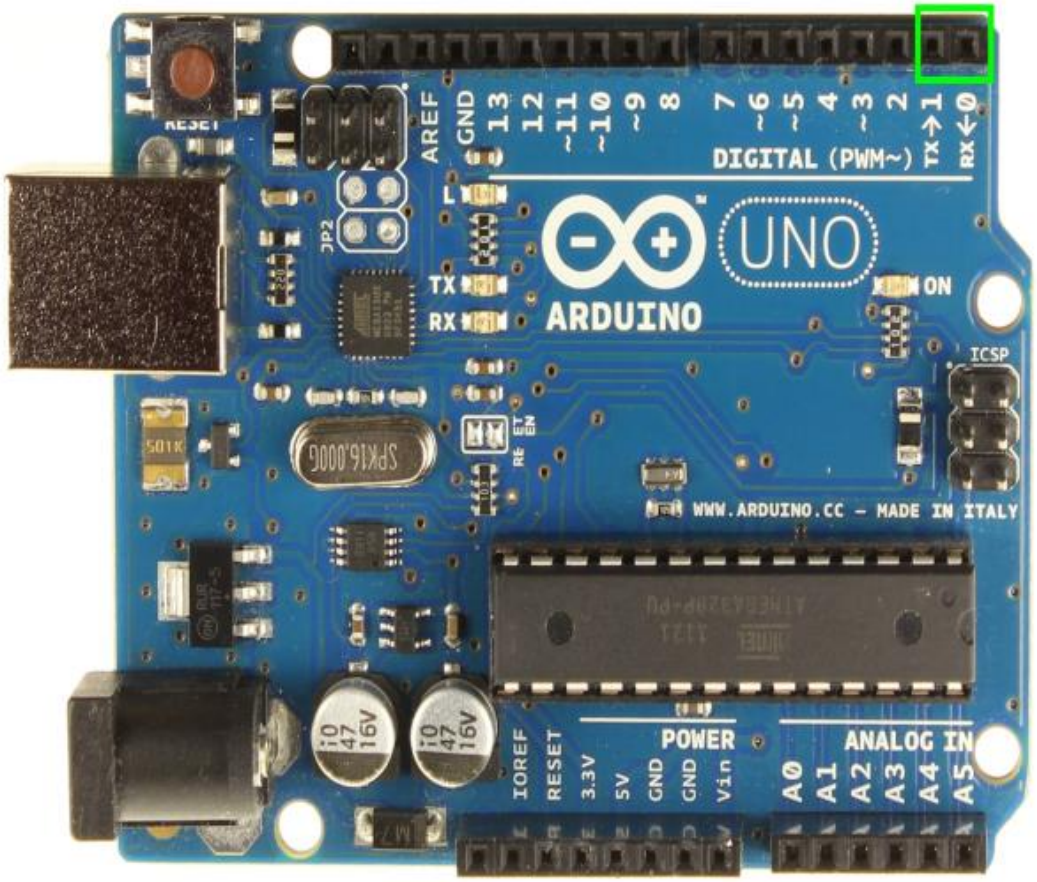
- ***analogRead(pin)***

***Ej.:***

*val = analogRead(3);*

- ***analogWrite(pin, value)***

# TEMA 3. Pinceladas API Arduino. Comunicación Serie




- ***Serial.begin(9600);***
  - ✓*300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200*
- ***Byte = Serial.read();***
- ***Serial.print(val,[format]);***
- ***Serial.available();***
- ***Ej.:***

```
if (Serial.available() > 0)
{
    //realiza la lectura del puerto serie
}
```

# TEMA 3. Pinceladas API Arduino. Tiempo

- ***delay(ms)***
- ***Millis()***
- ***delayMicroseconds(us)***
- ***micros()***

# TEMA 3. Pinceladas API Arduino. Matemáticas

- ***min(x, y)***
- ***max(x, y)***
- ***constrain(x, a, b)***
- ***randomSeed(seed)***
- ***random()***